

Next-Generation National AI Education Hub & Sovereign Student Information Platform

နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် အစီရင်ခံစာ

A comprehensive technical evaluation comparing Myanmar's newly developed sovereign education platform against global first-world SIS/LMS benchmarks (PowerSchool, Canvas, Toddle, Singapore OpenCerts) to establish a secure, AI-powered, and verifiable national learning infrastructure.

Target Stakeholders

Basic Education Department • Policy Planning Division • School Administrators

Technology Architecture

Golang High-Performance Core • PostgreSQL • React Web • W3C DID Blockchain • DeepSeek AI

Publication Date

September 2026 • Official Strategic Document

1. Executive Summary & National Vision နိုင်ငံတော်အဆင့် မျှော်မှန်းချက်နှင့် အနှစ်ချုပ်

ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ပထမကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ (အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ စင်ကာပူ၊ ဖင်လန်၊ ဩစတြေးလျ) သည် ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Student Information System - SIS)၊ သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်း (LMS) နှင့် စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းဇယား (Spreadsheet Gradebook) များကို အခြေခံအဆောက်အအုံအဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ယခင် သမားရိုးကျ စက္ကူမှတ်တမ်းစနစ်များမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် Software များကို အဆင့်ဆင့် ဝယ်ယူ ခြင်းထက် မိမိနိုင်ငံ၏ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော Sovereign Architecture (အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်) ဖြင့် အဆင့်ကျော်လွှား (Leapfrog) တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

SCHOOL COVERAGE
1,698+
MIMU P-Codes ချိတ်ဆက်ထားသော အခြေခံပညာကျောင်းများ

DIGITAL IDENTITY
W3C DID
Polygon L2 Cryptographic QR အောင်လက်မှတ် စိစစ်မှု

ASSESSMENT UX
Excel Grid
ဘာသာရပ် ၁၀ ခု စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း အမြန်ဖြည့်စနစ်

PEDAGOGY SUPPORT
AI Copilot
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၂ ဘာသာ သင်ခန်းစာ စီမံချက် ရေးဆွဲစနစ်

၁.၁ နိုင်ငံတကာ စနစ်ကြီးများနှင့် လက်တွေ့ နှိုင်းယှဉ်ချက် (Global Benchmark Landscape)

နိုင်ငံတကာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ထိပ်တန်း Software ကြီးများကို အသုံးပြုကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် သီးခြားစီ ကွဲပြားနေပြီး ကုန်ကျစရိတ် အလွန်မြင့်မားပါသည်။

စနစ်အမျိုးအစား	နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်း SOFTWARE	အသုံးပြုသည့် ဒေသ/နိုင်ငံ	အားနည်းချက်/စိန်ခေါ်မှုများ
Student Information (SIS)	PowerSchool, Infinite Campus, Arbor	USA, UK, Global International Schools	ကျောင်းသားတစ်ယောက်လျှင် တစ်နှစ် \$15-\$30 ကျသင့်ခြင်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု များခြင်း။
Learning Management (LMS)	Canvas, Google Classroom, Schoology	Global K-12 and Higher Education	SIS စနစ်နှင့် API ချိတ်ဆက်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ မြန်မာ font စနစ်အားနည်းခြင်း။
Whole-Child / Portfolio	Toddle, ManageBac (IB World)	IB International Schools, Scandinavia	သီးသန့် ဈေးကြီးသော စာချုပ်များ လိုအပ်ခြင်း၊ အင်တာနက် အမြဲတမ်း လိုအပ်ခြင်း။
Digital Credentials	Singapore OpenCerts, Blockcerts (MIT)	Singapore, Pioneering Global Universities	အဆင့်မြင့်နိုင်ငံ အနည်းငယ်သာ သုံးနိုင်ပြီး အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် မကျယ်ပြန့်သေး။

★ မြန်မာ့ပညာရေး ပလက်ဖောင်း၏ အဓိက အောင်မြင်မှု (The Core Achievement)

အထက်ပါ သီးခြား ဝန်ဆောင်မှု ၄-၅ ခုလုံးကို Software တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းကာ (All-in-One Sovereign Stack) တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ ကုန်ကျစရိတ် သန်းပေါင်းများစွာ သက်သာစေပြီး၊ အချက်အလက်များ ပြင်ပနိုင်ငံခြား Cloud သို့ မရောက်ဘဲ နိုင်ငံတော်အတွင်း လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ပါသည်။

2. Detailed Feature-by-Feature Evaluation

နည်းပညာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် အသေးစိတ် စိစစ်ချက်

၂.၁ စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းဇယား (Google Sheet / Excel Style Gradebook)

ဆရာ/ဆရာမများအတွက် စာမေးပွဲအမှတ် ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် အချိန်အကုန်ဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်း PowerSchool ၏ PowerTeacher Pro နှင့် Canvas Gradebook နည်းတူ အလွန်လျင်မြန်သော Keyboard-driven Grid စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်-

- **Keyboard Navigation အပြည့်အစုံ:** Enter သို့မဟုတ် ↓ ဖြင့် အောက်ဆင်း၊ Tab သို့မဟုတ် → ဖြင့် ဘေးရွှေ့၊ Shift+Enter ဖြင့် အပေါ်တက်၍ Excel ကဲ့သို့ လွတ်လပ်စွာ ဖြည့်သွင်းနိုင်ခြင်း။
- **မြန်မာ့သင်ရိုး ဘာသာရပ် ၁၀ ခု ဖြည့်စုံမှု:** မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ ဘောဂဗေဒ၊ လူမှုရေး တို့အတွက် တိကျစွာ ခွဲဝေထားခြင်း။
- **Live Instant Calculation:** ရိုက်ထည့်လိုက်သည့်နှင့် စုစုပေါင်း (Total)၊ ပျမ်းမျှ (Average) နှင့် ဂုဏ်ထူး (≥75)၊ အောင် (≥40)၊ ကျရှုံး (<40) အရောင် status များကို ကွန်ပျူတာမှ ချက်ချင်း တွက်ချက်ပြသခြင်း။
- **Export to CSV/Excel:** အင်တာနက် မရှိသည့် အခြေအနေတွင်ပင် စာရင်းများကို Excel file အဖြစ် တစ်ချက်နှိပ် ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ခြင်း။

၂.၂ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှု ပရီမီယံ မဏ္ဍိုင် (၅) ရပ် (Whole-Child 5-Pillar Matrix)

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း IB (International Baccalaureate) ကျောင်းများနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်များ၏ စံနှုန်းအတိုင်း စာမေးပွဲအမှတ် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ကလေးငယ်၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုကို အောက်ပါအတိုင်း တပြိုင်တည်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်-

1 Academic ဘာသာရပ်အလိုက် အရည်အချင်းစံနှုန်း ကျွမ်းကျင်မှု	2 Physical အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ BMI နှင့် ကာယကြံ့ခိုင်မှု	3 Health အမြင်၊ အကြား၊ သွား နှင့် သန်ချ/ဗီတာမင်အေး	4 Wellbeing စိတ်ခံစားမှု၊ စာသင်ခန်း အာရုံစိုက်မှု မှတ်တမ်း	5 Citizenship ခေါင်းဆောင်မှု၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် နိုင်ငံသား ကောင်းဆု
---	--	--	--	---

၂.၃ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ W3C Blockchain Verifiable Credential & DID စနစ်

နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ OpenCerts စနစ်ကဲ့သို့ မြန်မာ့ပညာရေး ပလက်ဖောင်းတွင် Decentralized Identifier (DID) နှင့် Polygon L2 Cryptographic Anchor ကို ထည့်သွင်းထားပါသည်-

🔒 အတုအပ ကင်းစင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် အောင်လက်မှတ်နှင့် သက်သေခံကတ်ပြား

ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အချက်အလက်နှင့် အောင်လက်မှတ်ကို ကျောင်း၏ Cryptographic Private Key ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး၊ Merkle Root ကို Blockchain ပေါ်တွင် အတည်ပြုထားပါသည်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျောင်းသားကတ်ပေါ်ရှိ QR Code ကို စမတ်ဖုန်းဖြင့် ချိန်ဖတ်ရုံဖြင့် အတုအပ ကင်းစင်ကြောင်း စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။

3. Strategic Architecture & Implementation Roadmap

စနစ်တည်ဆောက်ပုံနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု လမ်းပြမြေပုံ

၃.၁ တည်ဆောက်ပုံ စနစ်သစ်နှင့် သမားရိုးကျ နိုင်ငံခြားစနစ် ကွာခြားချက်

သမားရိုးကျ နိုင်ငံခြား SaaS စနစ်များ (Fragmented)

- ✗ Software ၃-၄ ခု ခွဲဝယ်ရသဖြင့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်လျှင် \$20-\$50 ကုန်ကျ။
- ✗ အင်တာနက် အမြဲမပြတ် ရှိနေမှသာ ကျောင်းလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိုင်။
- ✗ ကျောင်းသား/ဆရာ အချက်အလက်များ နိုင်ငံခြား Cloud ပေါ် ရောက်ရှိ။
- ✗ မြန်မာဘာသာ၊ MIMU P-Code အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ Sovereign AI Platform (Integrated)

- ✓ All-in-One တည်ဆောက်ထားသဖြင့် ဘဏ္ဍာငွေ ၉၀% ကျော် သက်သာ။
- ✓ Offline Kiosk Synchronization ပါဝင်သဖြင့် အင်တာနက်ပြတ် တောက်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်။
- ✓ အချက်အလက်အားလုံး နိုင်ငံတော် ဒေတာစင်တာတွင် ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်။
- ✓ MIMU P-Codes (တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်) နှင့် ၂ ဘာသာ AI Copilot ပါဝင်။

၃.၂ အကောင်အထည်ဖော်မှု အဆင့်များ (Implementation Phases)

ကာလအပိုင်းအခြား	လုပ်ငန်းစဉ် (ACTION ITEMS)	မျှော်မှန်းရလဒ် (TARGET DELIVERABLES)
Phase 1: Pilot Phase (လတ်တလော ၃ လ)	• စံပြမြို့နယ် (ဥပမာ- လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အင်းတိုင် အထက် စံပြကျောင်း) တွင် စမ်းသပ်လည်ပတ် ခြင်း။ • ဆရာများအား Excel Gradebook အသုံးပြုပုံ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။	အတန်းလိုက် အခန်းခွဲများ (KG မှ Grade 12) အားလုံး တွင် စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း ၁၀၀% အိတ်ဂျစ်တယ် စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်း။
Phase 2: Regional Rollout (၆ လ မှ ၁ နှစ်)	• ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် အဓိက တိုင်း/ပြည်နယ်များ သို့ တိုးချဲ့ခြင်း။ • Offline Sync Kiosk များကို အင်တာနက် အားနည်းသော နယ်စပ်/ကျေးလက် ကျောင်းများ တွင် တပ်ဆင်ခြင်း။	ကျောင်းပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော်တွင် ကျောင်းသားများအား W3C Blockchain Digital ID ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Phase 3: National Scale (ရေရှည် ၂ နှစ်)	• ဗဟို Dashboard နှင့် အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက် ခြင်း။ • တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကျောင်းခေါ်ချိန်၊ အိမ်စာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စာမေးပွဲ ရလဒ်များ Real-time စောင့်ကြည့်ခြင်း။	နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ပညာရေး အချက်အလက် ဗဟိုစနစ် (National Education Data Hub) အဖြစ် ပြီးပြည့်စုံစွာ လည်ပတ် ခြင်း။

၃.၃ နိဂုံးချုပ် ကတိကဝတ်

ဤပလက်ဖောင်းသည် ပထမကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ခေတ်အမီဆုံး စနစ်များကို နမူနာယူကာ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြည်တွင်း ပညာရှင်များက ဖန်တီးထားသော အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာမြောက် နည်းပညာဆန်းသစ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် လုံခြုံ၊ ခေတ်မီပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာရေး အခြေခံအဆောက်အအုံအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။